

1. Uppdelning av felfrekvenser per kanal och port

För det första betraktar exida inte ett "I/O-kort" som en enda homogen enhet i beräkningen. Felfrekvensen för en enskild kanal (port) beräknas specifikt baserat på om den är analog eller digital:

Analoga portar (t.ex. 4–20 mA ingångar): Har generellt en högre total felfrekvens (λ) eftersom de innehåller mer komplex elektronik (A/D-omvandlare, op-amplifierare, linjäriseringskretsar). De har dock ofta en mycket hög **diagnostisk täckning (DC)**, eftersom mjukvaran i logikenheten (PLC/DCS) direkt kan upptäcka om signalen hamnar utanför tillåtet intervall (under 3.6 mA eller över 21 mA, så kallad Namur NE43-standard). Detta flyttar en stor del av felen från kategorin "farliga upptäckta" (λ_{DU}) till "farliga upptäckta" (λ_{DD}).

Digitala portar (t.ex. 24V DI/DO): Har oftast en lägre basfelfrekvens eftersom kretsarna är enklare (optokopplare, transistorer). Diagnostiken är dock svårare under normal drift (en fastfrusen etta eller nolla syns inte förrän porten förväntas slå om), vilket gör att andelen dolda fel (λ_{DU}) kan bli proportionellt högre om inte systemet utför aktiva pulstester (s.k. line monitoring eller cyclical pulsing).

2. Hantering av redundans (Flera kanaler)

När du konfigurerar flera kanaler i exSILentia (t.ex. två analoga givare i en 1oo2-struktur eller tre digitala ingångar i en 2oo3-struktur) applicerar programmet specifika matematiska modeller (Markov-modeller eller modifierade blockdiagram) för att beräkna den genomsnittliga sannolikheten för fel vid behov ($PF D_{avg}$).

Analoga kanaler (Hantering av avvikelser/Drift): Vid flera analoga kanaler kan exSILentia ta hänsyn till om logikenheten är konfigurerad för att jämföra värdena (s.k. degradation eller deviation monitoring). Om två analoga portar mäter samma process och börjar driva ifrån varandra, kan logikenheten upptäcka detta som ett fel. Detta ökar den diagnostiska täckningen för kanalerna jämfört med om de hade körts helt oberoende.

Digitala kanaler (Röstning): För digitala portar appliceras ren röstningslogik (AND/OR-logik i felträden).

3. Gemensamma orsaksfel (β -faktorn) för digitala vs. analoga portar

Den absolut viktigaste parametern när exida hanterar flera kanaler är **Common Cause**

Failures (CCF), vilket modelleras med en β -faktorn (oftast mellan 1 % och 10 %). Detta är risken för att alla redundanta kanaler slås ut samtidigt av samma yttre orsak.

exida använder en modifierad version av IEC 61508-6 (Table D.1) för att räkna ut β -faktorn baserat på ett poängsystem (hur väl kanalerna är separerade, om de har egen strömförsörjning, om kablaget går i olika stråk etc.). Här skiljer sig hanteringen markant mellan digitala och analoga portar:

Analoga portar och CCF: Analog signal är känslig för elektromagnetiska störningar (EMI) och spänningsfall. Om du har två analoga kanaler på samma I/O-kort, eller om kablarna ligger i samma ränna, ökar exSILentia β -faktorn eftersom en yttre störning (t.ex. en frekvensomvandlare) sannolikt påverkar båda signalerna samtidigt.

Digitala portar och CCF: Digitala portar är mer robusta mot brus men drabbas oftare av systematiska mjukvarufel eller överspänningar (t.ex. en kortslutning i en gemensam 24VDC-matning). exida kräver här strikt kontroll över hur spänningsmatningen är uppdelad mellan kanalerna för att tillåta en låg β -faktorn.

4. Kortnivå vs. Kanalnivå (Gemensam elektronik)

När exSILentia beräknar flera kanaler tar programmet hänsyn till var portarna fysiskt sitter.

Detta är en unik styrka i exidas databaser:

Gemensamma komponenter (Kortnivå): Ett I/O-kort har elektronik som delas av alla kanaler (t.ex. spänningsregulatorer, fältbuskommunikation, centralprocessor). Om denna elektronik felar, fallerar alla kanaler på kortet. exida tilldelar detta en specifik felfrekvens (λ_{card}).

Individuella komponenter (Kanalnivå): Varje enskild port har sina egna unika komponenter ($\lambda_{channel}$).

Hur exSILentia räknar:

Om du bygger en 1oo2-arkitektur (två kanaler) och placerar båda kanalerna på **samma** fysiska I/O-kort, kommer exSILentia att lägga kortets gemensamma felfrekvens (λ_{card}) utanför redundansberäkningen. Det betyder att kortets fel fungerar som ett 1oo1-system (en Single Point of Failure).

För att få full nytta av de två kanalerna och uppnå en hög SIL-nivå tvingar exida/exSILentia i praktiken designern att konfigurera kanalerna på **två helt olika fysiska kort**. Först då kan hela felfrekvensen (både kanal och kort) räknas med i den redundanta 1oo2-formeln, reducerat med β -faktorn för att hantera risken att båda korten går sönder samtidigt.